

Diagramme 3 — Sessions

Rappel du périmètre :

👉 **Comment on orchestre des exercices** à partir du Domain, **sans UI ni persistance**.

👉 Les sessions créent des **Exercise** temporaires à partir de **Word** / **SentenceGroup** selon des règles.

docs/architecture/sessions.md

Objectif

Décrire les classes responsables de l'orchestration des exercices en sessions d'apprentissage, ainsi que leurs relations avec le Domain et le modèle **Exercise**.

Diagramme

```
%%{init: {"class": {"hideEmptyMembersBox": true}} }%%
classDiagram
    class Session
    class WordSession
    class SentenceSession
    class Exercise
    class Word
    class SentenceGroup
    class SRSSState

    %% Exercise targets learnable items
    Exercise "1" --> "0..1" SentenceGroup : targets

    %% Inheritance
    Session <|-- WordSession
    Session <|-- SentenceSession

    %% Sessions select content based on SRS
    SentenceSession --> SentenceGroup : selects
    WordSession --> Word : selects

    %% Session produces Exercises
    Session "1" --> "0..*" Exercise : creates

    %% Exercise targets learnable items
    Exercise "1" --> "0..1" Word : targets

    %% SRS remains attached to content
    Word "1" --> "1" SRSSState
    SentenceGroup "1" --> "1" SRSSState
```

Lecture du diagramme

- **Session** est une classe abstraite représentant une **séquence d'apprentissage**.
- **WordSession** et **SentenceSession** sont deux spécialisations :
 - **WordSession** sélectionne des **Word** à réviser.
 - **SentenceSession** sélectionne des **SentenceGroup**.
- Une session **crée** des objets **Exercise** temporaires, qui portent le contexte d'interaction (type, template).
- Les sessions utilisent le **SRSState indirectement**, via les éléments sélectionnés (Word / SentenceGroup).

Règles métier

- Une session ne persiste rien : elle **orchestre uniquement**.
- Le choix des éléments à réviser dépend de leur **SRSState** (éléments "dus").
- Les **Exercise** produits sont temporaires et détruits à la fin de la session.
- La Session orchestre la réception des réponses, mais délègue la mise à jour du SRS à la logique SRS.

Notes d'architecture

- Les sessions appartiennent au **Domain** (logique métier), mais sont utilisées par les Controllers.
- La génération des exercices est découplée du rendu (via **templateType**).
- Ce diagramme ne traite ni de l'UI, ni de la persistance, ni des statistiques.